

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস এন্ড সার্কিট
(বিষয় কোড : ২৬৮২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। H-Parameter কাকে বলে?
- ২। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৩। Feedback বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Time base signal কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ৫। স্ট্যান্ড অব রেশিও কাকে বলে?
- ৬। কন্ট্রোল রেকটিফায়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৭। ডিফারেন্ট সার্কিটের ইনপুটে ট্রাংগুলার ওয়েভ দিলে আউটপুটে কী ধরনের ওয়েভ পাওয়া যাবে?
- ৮। IC-এর স্কেল অব ইন্টিগ্রেশন বলতে কী বোঝায়?
- ৯। OP-Amp-এর গোল্ডেন রুল লেখ।
- ১০। LM 78XX দিয়ে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। ট্রানজিস্টর অ্যাপ্লিকারের H-Parameter দিয়ে কারেন্ট গেইনের সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ১২। BJT ও FET -এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

- ১৩। FET -এর বিভিন্ন প্যারামিটারের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৪। পজেটিভ ও নেগেটিভ ফিডব্যাক- এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। Schmitt ট্রিগারের সার্কিট চিত্রসহ মূলনীতি লেখ।
- ১৬। PUT কে কীভাবে ট্রিগার করা হয়, চিত্রসহ দেখাও।
- ১৭। TRIAC-এর কম্যুটেশন পদ্ধতি সার্কিট চিত্রসহ সংক্ষেপে লেখ।
- ১৮। IC-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ১৯। OP-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২০। পাঁচ ভোল্ট পজেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট ঐকে কার্যনীতি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ক্লাস-বি পুশপুল অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। সার্কিট চিত্রসহ কমন সোর্স ফেটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ক্রিস্টাল অসিলেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। SCR ব্যবহারপূর্বক অটোমেটিক ব্যাটারি চার্জার সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। রেজিস্টিভ লোডবিশিষ্ট হাফ -ওয়েভ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার সার্কিটের কার্যাবলি ইনপুট আউটপুট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। TRIAC ব্যবহৃত ফেজ কন্ট্রোল সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৭। দেখাও যে, RC integrating সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের Integrating মানের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস

(বিষয় কোড : ২৬৮-২১) [পরীক্ষার তারিখ : ১৯/১২/২০২৩/

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। H-Parameter কী?
- ২। MOSFET-এর পূর্ণনাম লেখ
- ৩। নেগেটিভ ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়?
- ৪। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৫। Clipper সার্কিট কী?
- ৬। UJT-এর সমতুল্য বর্তনী আঁক?
- ৭। DIAC ও TRIAC-এর প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৮। ফ্লাইভইল Diode কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৯। CMRR বলতে কী বুঝায়?
- ১০। দুটি Voltage Regulator IC-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। CE সার্কিটের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।
- ১২। MOSFET-এর VI বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

- ১৩। সাধারণ ডায়োড রেকটিফায়ার ও কন্ট্রোল রেকটিফায়ার-এর মাঝে পার্থক্য কী?
- ১৪। Schmitt trigger সার্কিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। PUT-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৬। Polyphase Control Rectifier সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৭। IC তৈরির ধাপগুলো কী কী?
- ১৮। DIAC-কে দ্বিমুখী সুইচ বলা হয় কেন?
- ১৯। OP-Amp-এর মূলনীতি লেখ।
- ২০। 7805.IC ব্যবহার করে Voltage Regulator সার্কিট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। Class B Push-Pull Amplifier-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ JFET-এর ড্রেন ক্যারেকটারিস্টিকস বর্ণনা কর।
- ২০। হার্টলি অসিলেটর-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৪। SCR ব্যবহার করে Automatic Battery Charger সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। RC Differentiating সার্কিট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। OP-Amp ব্যবহার করে একটি সামিং অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৭। RC সার্কিটের চার্জিং এবং ডিসচার্জিং সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস।

(বিষয় কোড : ২৬৮-২১) [পরীক্ষার তারিখ : ০১/০৬/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। FET এর V-I কার্ড অঙ্কন কর।
- ২। হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। SCR-কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৪। CMRR কী?
- ৫। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৬। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৭। ডিপ্লেশন রিজিয়ন কী?
- ৮। টাইম বেস সার্কিট বলতে কী বুঝায়?
- ৯। Integrating circuit-এর শর্তগুলো লেখ
- ১০। RC time constant বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। UJT কেন Thyristor নয়, লেখ।
- ১২। 555 Timer-এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৩। UJT ও BJT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। স্কেমিট ট্রিগারিং সার্কিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। ট্রান্স-ওভার ডিস্টরশন দূরীকরণের উপায় কী?
- ১৫। IC তৈরির ধাপগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। LM317 কী? এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৮ FET-এ Pinch-off voltage বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। একটি আদর্শ Op-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২০। দেখাও যে, জেনার ডায়োড পিক ক্লিপার হিসেবে কাজ করে?

গ বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি Class-B পুশ-পুল Amplifier-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ একটি Phase shift oscillator-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। চিত্রসহ Bistable multivibrator-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। Low pass circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{out} \propto \int V_{in} dt$
- ২৬। কর যে, OP-Amp একটি অ্যাডার সার্কিট হিসেবে কাজ করে?
- ২৭। একটি পজিটিভ ফিডব্যাক Amplifier-এর গেইন নির্ণয় সূত্র প্রতিপাদন কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব: ইলেকট্রোনিक्स (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস

(বিষয় কোড : ২৬৮২১) পরীক্ষার তারিখ : ২৯/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝায়?
- ২। FET-এর V-I কার্ড অঙ্কন কর।
- ৩। ডিপ্লেশন রিজিয়ন কী?
- ৪। Tank circuit-এর Oscillation উৎপন্ন হওয়ার শর্ত কী?
- ৫। UJT-এর Stand off ratio বলতে কী বুঝায়?
- ৬। SCR-কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৭। SCR-এর Firing angle কাকে বলে?
- ৮। RC time constant বলতে কী বুঝায়?
- ৯। CMRR কী?
- ১০। LM 78XX বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ক্রস-ওভার ডিস্টরশন দূরীকরণের উপায় কী?
- ১২। UJT ও BJT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। FET-এর Pinch off ভোল্টেজ কী?

১৪। ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়?

১৫। স্কিমিট ট্রিগারিং সার্কিটের মূলনীতি লেখ।

১৬। UJT কেন Thyristor নয়?

১৭। শিল্পক্ষেত্রে কন্ট্রোলড রেষ্টিফায়ারের ব্যবহার লেখ।

১৮। Integrating circuit-এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, Output voltage $\propto \int$ input voltage.

১৯। 555 Timer IC-এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২০। OP-Amp এর গোল্ডেন রুল দুটি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। প্রমাণ কর যে, OP-Amp একটি Summing amplifier সার্কিট।

২২। চিত্রসহ মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২৩। SCR-এর সাহায্যে Over Voltage Protection পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৪। Bi-stable multivibrator-এর সচিত্র কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

২৬। একটি N-চ্যানেল এনহ্যান্সমেন্ট মোড MOSFET-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৭। Class-B পুশ-পুল অ্যাম্পিফায়ারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট (বিষয় কোড : ২৬৮২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। H-Parameter বলতে কী বোঝায়?
- ২। ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Pinch-off voltage কী?
- ৪। ওয়েফার কী?
- ৫। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। টাইম বেস সার্কিট কী?
- ৭। UJT ও PUT-এর প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৮। SCR-এর ল্যাচিং কারেন্ট কী?
- ৯। ওয়েভ শেপিং সার্কিট কাকে বলে?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : CMOS ও VOC।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। FET-এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\mu = g_m \times r_d$ (এখানে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১২। প্রমাণ কর যে, পুশ-পুল অ্যাম্প্লিফায়ারের দক্ষতা ৭৮.৫%
- ১৩। নেগেটিভ ফিডব্যাক-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৪। Oscillation circuit তৈরির শর্তগুলো কী কী?

- ১৫। বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর-এর চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৬। ডায়াক ও ট্রায়াক-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। SCR-এর Turn-on ও Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৯। IC তৈরির ধাপগুলো কী কী?
- ২০। আদর্শ Op-amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি CE ট্রানজিস্টরের মডেল অঙ্কনপূর্বক এর ভোল্টেজ গেইন ও আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স বের কর।
- ২২। চিত্রসহ Class-B পুশ-পুল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। Crystal Oscillator-এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। Differentiating Circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $e_o \propto \frac{d}{dt}(e_t)$
- ২৭। ইনভার্টিং OP-amp-এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালিসহ গেইনের সমীকরণ নির্ণয় কর।